

流れる水のはたらき

4まい目 あらわす | 結果からわかったことを書く

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 ニュースなどで、大雨のあと川の水が増え、川原や堤防^{ていぼう}のようすが大きく変わってしまうことがあります。この出来事から、理科で調べられる「問題」を作ります。

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

- 2 下の表は、遠賀川（福岡県）で実さいに起きた洪水^{こうずい}のきろくです。

遠賀川のおもな洪水^{こうずい}（出典：遠賀川河川事務所^{かせんじむしょ}）

いつ	水位（日の出橋）	おもなひ害
平成15年7月19日	8.07m	床上浸水 ^{ゆかうえしんすい} 2,902戸・床下 ^{ゆかした} 1,664戸
平成24年7月14日	8.17m	床上浸水 ^{ゆかうえしんすい} 121戸・床下 ^{ゆかした} 857戸

表から分かったことを、「雨の降り方^{ふりかた}によって、」につづけて書きましょう。

- 3 実験のあと、そらさんがこう言いました。

そら 水の量を増やしても、けずれる土の量は増えないと思う。

そらさんの考えのおかしいところを、2まい目の実験の記録を使って説明しましょう。

つかうことは

水の量

けずれる土の量

流れる水のはたらき



4まい目 あらわす

結果からわかったことを書く

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1 ニュースなどで、大雨のあと川の水が増え、川原や堤防^{ていぼう}のようすが大きく変わってしまうことがあります。この出来事から、理科で調べられる「問題」を作ります。

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

(れい) 雨の降り方^{ふりかた}によって、流れる水の速さや量はどのように変わり、土地の様子はどのように変化^{へんか}するのだろうか。

- 2 下の表は、遠賀川（福岡県）で実さいに起きた洪水^{こうずい}のきろくです。

遠賀川のおもな洪水^{こうずい}（出典：遠賀川河川事務所^{かせんじむしょ}）

いつ	水位（日の出橋）	おもなひ害
平成15年7月19日	8.07m	床上浸水 ^{ゆかうえしんすい} 2,902戸・床下 ^{ゆかした} 1,664戸
平成24年7月14日	8.17m	床上浸水 ^{ゆかうえしんすい} 121戸・床下 ^{ゆかした} 857戸

表から分かったことを、「雨の降り方^{ふりかた}によって、」につづけて書きましょう。

(れい) 雨の降り方^{ふりかた}によって、川の水位や、ひ害の大きさが変わる。

- 3 実験のあと、そらさんがこう言いました。

そら 水の量を増やしても、けずれる土の量は増えないと思う。

そらさんの考えのおかしいところを、2まい目の実験の記録を使って説明しましょう。

つかうことは

水の量

けずれる土の量

(れい) 水の量を200mLから600mLに増やすと、けずれる土の量は15gから58gに増えているから、水の量が多いほどけずれる土の量は増える。

考え方

大問1 「雨の降り方^{ふりかた}」「速さや量」「土地の変化」のどれかが入れば正かいです。大問2 平成24年のほうが水位が高くなっています。

物のとけ方

4まい目 あらわす | 結果からわかったことを書く

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 理科室においていたミョウバンの水よう液を次の日に見ると、ビーカーの底に白いつぶが出ていました。

調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

ヒント 「何が」「どうなると」「どうなる」を入れます。

- 2 水よう液から、とけている物を取り出す実験をしました。

したこと	結果
ミョウバンの水よう液を、氷水で冷やす	白いつぶが出てきた
食塩の水よう液の水を、じょう発させる	白いつぶが出てきた

結果から わかったことを、「水よう液を」につづけて書きましょう。

つかうことば

冷やす

じょう発

- 3 食塩を水にとかす前と、とかしたあとで、入れ物ごと全体の重さをはかると、どちらも160gでした。

かなた 食塩がとけて見えなくなったから、食塩はなくなったんだと思う。

かなたさんの考えのおかしいところを、はかった重さを使って せつめいしましょう。

つかうことば

重さ

なくなって

物のとけ方

4まい目 あらわす

結果からわかったことを書く

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1 理科室においていたミョウバンの水よう液を次の日に見ると、ビーカーの底に白いつぶが出ていました。

調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

(れい) 水よう液の温度が下がると、とけていたミョウバンはつぶになって出てくるの
だろうか。

ヒント 「何が」「どうなると」「どうなる」を入れます。

- 2 水よう液から、とけている物を取り出す実験をしました。

したこと	結果
ミョウバンの水よう液を、氷水で冷やす	白いつぶが出てきた
食塩の水よう液の水を、じょう発させる	白いつぶが出てきた

結果からわかったことを、「水よう液を」につづけて書きましょう。

つかうことは

冷やす

じょう発

(れい) 水よう液を冷やすか、水をじょう発させると、とけている物を取り出すことがで
きる。

- 3 食塩を水にとかす前と、とかしたあとで、入れ物ごと全体の重さをはかると、どちらも
160gでした。

かなた 食塩がとけて見えなくなったから、食塩はなくなったんだと思う。

かなたさんの考えのおかしいところを、はかった重さを使って せつめいしましょう。

つかうことは

重さ

なくなって

(れい) とかす前もとかしたあとも、全体の重さは160gで変わらないから、食塩はな
っていない。水の中にある。

考え方

大問1 「ミョウバン」と「温度が下がると」が入った「～だろうか。」の形なら正解です。

大問2 じょう発は、安全めがねをかけ、液がなくなる前に火を消します。

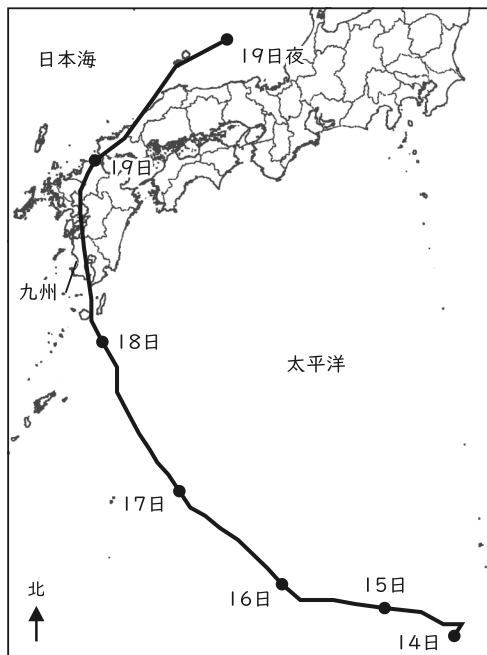
台風と天気の変化

4まい目 あらわす | 結果からわかったことを書く

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 左の地図は、2022年の台風第14号の進路です。●は、その日の9時（19日夜は21時）の中心の位置です。

台風第14号の進路（2022年9月）



- (1) 14日から16日まではおよそ①へ、18日から19日の朝まではおよそ②へ進んだ。

①

②

- (2) 19日の朝より後は、どの方へ進みましたか。
ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 南の方 イ 北東の方 ウ 西の方

答え

- (3) 「～だろうか。」の形で、この記録から調べたい「問題」を書きましょう。

- 2 げんたさんの考えのおかしいところを、進路の記録を使ってせつめいしましょう。

げんた 春に学んだ天気の変わり方と同じで、台風も西から東へ動くと思う。

つかうことば

南

北

向き

- 3 台風が近づくという予報が出たとき、気象情報をどのように使って、どんな備えを
するとよいですか。

つかうことば

進路

早め

台風と天気の変化

出典・データ
(先生向け)

気象庁「台風経路図2022年」

4まい目 あらわす

結果からわかったことを書く

答え

1

2

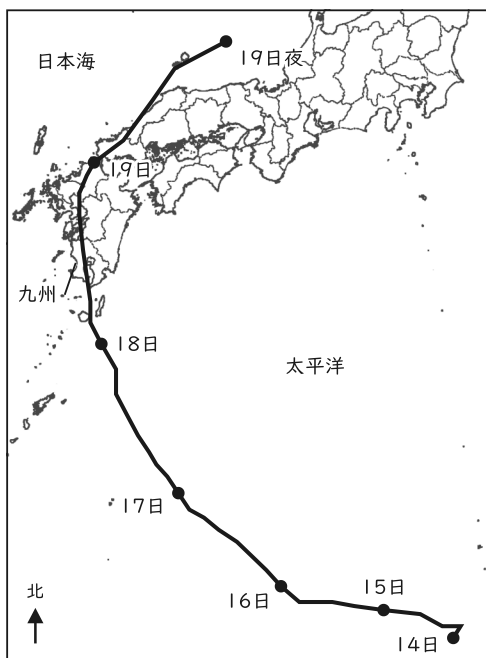
3

4

めやす 15分

- 1 左の地図は、2022年の台風第14号の進路です。●は、その日の9時（19日夜は21時）の中心の位置です。

台風第14号の進路（2022年9月）



- (1) 14日から16日まではおよそ①へ、18日から19日の朝まではおよそ②へ進んだ。

① 西

② 北

- (2) 19日の朝より後は、どの方へ進みましたか。
ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 南の方 ① 北東の方 ウ 西の方

答え イ

- (3) 「～だろうか。」の形で、この記録から調べたい「問題」を書きましょう。

(れい) ほかの台風も、南の海から北へ進み、日本の近くで東の方へ向きを変えるのだろうか。

- 2 げんたさんの考えのおかしいところを、進路の記録を使ってせつめいしましょう。

げんた 春に学んだ天気の変わり方と同じで、台風も西から東へ動くと思う。

つかうことば

南

北

向き

(れい) 台風第14号は、南の海でしばらく西へ進み、そのあと北へ進んで九州を通り、日本海で東の方へ向きを変えた。台風は西から東へ動くとはかぎらない。

- 3 台風が近づくという予報が出たとき、気象情報をどのように使って、どんな備えをするとよいですか。

つかうことば

進路

早め

(れい) 進路予想の図で、自分のまちが予報円に入るかを見て、雨や風が強くなる前に早めに、外の物をかたづけたり、ひなんする場所をたしかめたりする。